



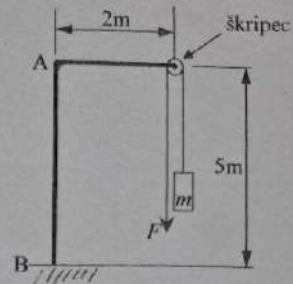
retemurovec

3 hours ago

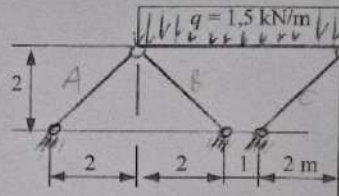


Izpit iz Mehanike, BTF, Oddelek za lesarstvo UN, 5. jul. 2018, 20. avg. 2025

- 1) Kovinsko dvigalo je sestavljeno iz dveh elementov (nosilcev). Namenjeno je za ročno (brez motorja) dviganje tovorov do mase 20 kg. Kolikšne so sile in momenta v spojih A in B v tem primeru? ($g=10\text{m/s}^2$) (25 točk)

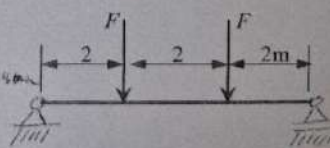


- 2) Izračunajte potek N , T in M v konstrukciji in narišite ustrezne diagrame! (25 točk)

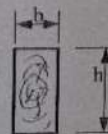


- 3) V točki A neke konstrukcije je znan napetostni tenzor ($\sigma_x = \sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 50\text{ MPa}$). Izračunajte glavne napetosti! Pod kolikšnim kotom glede na os x so usmerjeni vektorji normal na ploskve, na katerih delujejo izračunane glavne napetosti? Za izračunana stanja napetosti narišite Mohrovo krožnico in ta stanja označite na krožnici! (25 točk)

- 4) Leseni stropni nosilec je obremenjen s silama $F=12\text{ kN}$. Kolikšne naj bodo izmere prereza nosilca b in h, da dopustna napetost v nosilcu ne preseže 1 kN/cm^2 ? $h:b = 2:1$ (25 točk)



Prerez:



Reply...



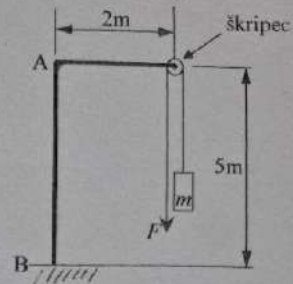
retepurovec

3 hours ago

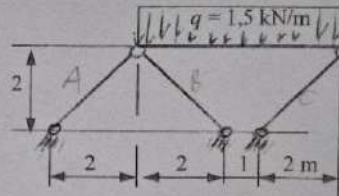


Izpit iz Mehanike, BTF, Oddelek za lesarstvo UN, 5. jul. 2018, 20. avg. 2025

- 1) Kovinsko dvigalo je sestavljeno iz dveh elementov (nosilcev). Namenjeno je za ročno (brez motorja) dviganje tovorov do mase 20 kg. Kolikšne so sile in momenta v spojih A in B v tem primeru? ($g=10\text{m/s}^2$) (25 točk)

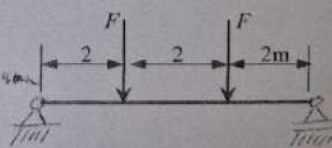


- 2) Izračunajte potek N , T in M v konstrukciji in narišite ustrezne diagrame! (25 točk)

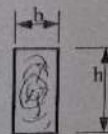


- 3) V točki A neke konstrukcije je znan napetostni tenzor ($\sigma_x = \sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 50\text{ MPa}$). Izračunajte glavne napetosti! Pod kolikšnim kotom glede na os x so usmerjeni vektorji normal na ploskve, na katerih delujejo izračunane glavne napetosti? Za izračunana stanja napetosti narišite Mohrovo krožnico in ta stanja označite na krožnici! (25 točk)

- 4) Leseni stropni nosilec je obremenjen s silama $F=12\text{ kN}$. Kolikšne naj bodo izmere prereza nosilca b in h , da dopustna napetost v nosilcu ne preseže 1 kN/cm^2 ? $h:b = 2:1$ (25 točk)



Prerez:



Reply...



retepmurovec

3 hours ago

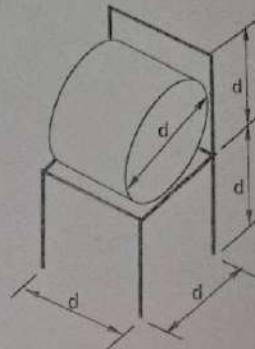


...

Izpit iz mehanike, BTF, Lesarstvo UN
5.2.2019, 3.9.2025

1) Valj, položen na stol z izmerami $d = 40$ cm, ponazarja osebo teže $Q = 700$ N. Oseba se prične skupaj s stolom gugati v smeri nazaj in v določenem trenutku zavzame »stabilno« lego, ko se vsa teža osebe prenaša na stol in se oseba ne oprijemlje ničesar v svoji okolici. Trenje med valjem in stolom zanemarite.

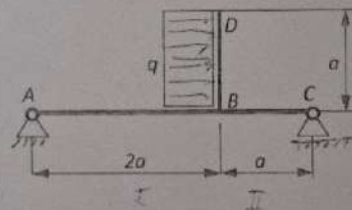
- a) Izračunajte naklon (nagib) v tej legi in narišite 2D skico (pogled z boka)!
- b) Določite podprtje in obremenitev ENEGA izmed dveh okvirjev stola!
- (25 točk)



2) Izračunajte in na ustreznih diagramih narišite potek notranjih sil in momenta v narisani konstrukciji!

$a = 0,4$ m, $q = 3$ kN/m

(25 točk)



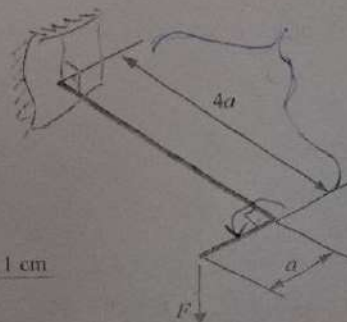
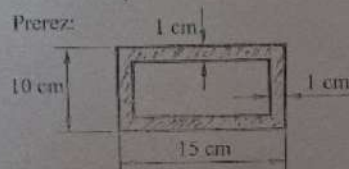
3) V točki A neke konstrukcije je podan tenzor: $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} -100 & -300 & 0 \\ -300 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ MPa}$

Izračunajte ekvivalentne napetosti po Tresci in po von Misesu! Če je dopustna napetost 610 MPa, ugotovite ali so napetosti v točki A presežene. Katera hipoteza je bolj »varna«, t.j. bolj konzervativna? (25 točk)

4) Izračunajte ekstremno velikost napetosti, ki je posledica torzije! Opišite z besedami, kako se spreminja polje napetosti v nosilcu!

$a = 0,3$ m, $F = 10$ kN.

(25 točk)



Reply...



retepmurovec

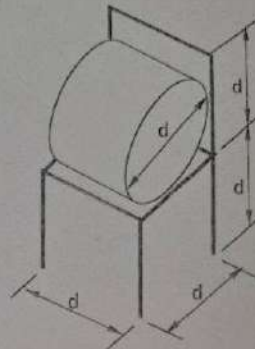
3 hours ago



Izpit iz mehanike, BTF, Lesarstvo UN
5.2.2019, 3.9.2025

1) Valj, položen na stol z izmerami $d = 40$ cm, ponazarja osebo teže $Q = 700$ N. Oseba se prične skupaj s stolom gugati v smeri nazaj in v določenem trenutku zavzame »stabilno« lego, ko se vsa teža osebe prenaša na stol in se oseba ne oprijemlje ničesar v svoji okolici. Trenje med valjem in stolom zanemarite.

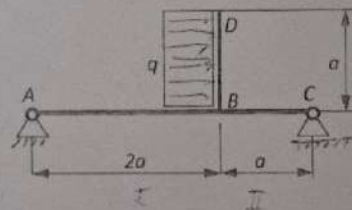
- a) Izračunajte naklon (nagib) v tej legi in narišite 2D skico (pogled z boka)!
- b) Določite podprtje in obremenitev ENEGA izmed dveh okvirjev stola!
- (25 točk)



2) Izračunajte in na ustreznih diagramih narišite potek notranjih sil in momenta v narisani konstrukciji!

$a = 0,4$ m, $q = 3$ kN/m

(25 točk)



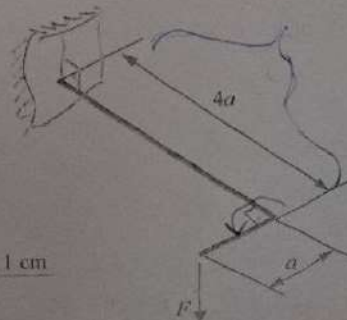
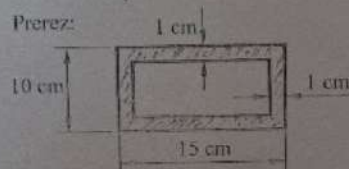
3) V točki A neke konstrukcije je podan tenzor: $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} -100 & -300 & 0 \\ -300 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ MPa}$

Izračunajte ekvivalentne napetosti po Tresci in po von Misesu! Če je dopustna napetost 610 MPa, ugotovite ali so napetosti v točki A presežene. Katera hipoteza je bolj »varna«, t.j. bolj konzervativna? (25 točk)

4) Izračunajte ekstremno velikost napetosti, ki je posledica torzije! Opišite z besedami, kako se spreminja polje napetosti v nosilcu!

$a = 0,3$ m, $F = 10$ kN.

(25 točk)

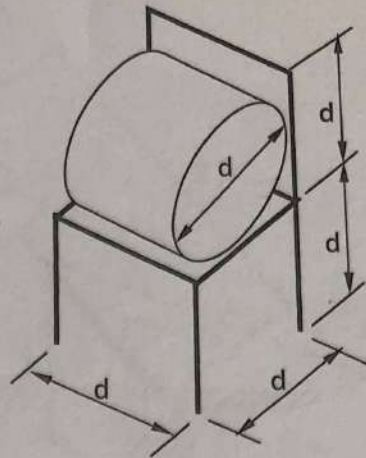


Reply...

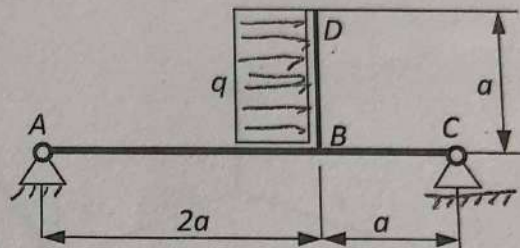
1. februar 2019

1) Valj, položen na stol z izmerami $d = 40 \text{ cm}$, ponazarja osebo teže $Q = 700 \text{ N}$. Oseba se prične skupaj s stolom gugati v smeri nazaj in v določenem trenutku zavzame »stabilno« lego, ko se vsa teža osebe prenaša na stol in se oseba ne oprijemlje ničesar v svoji okolici. Trenje med valjem in stolom zanemarite.

- a) Izračunajte naklon (nagib) v tej legi in narišite 2D skico (pogled z boka)!
- b) Določite podprtje in obremenitev ENEGA izmed dveh okvirjev stola!
- (25 točk)



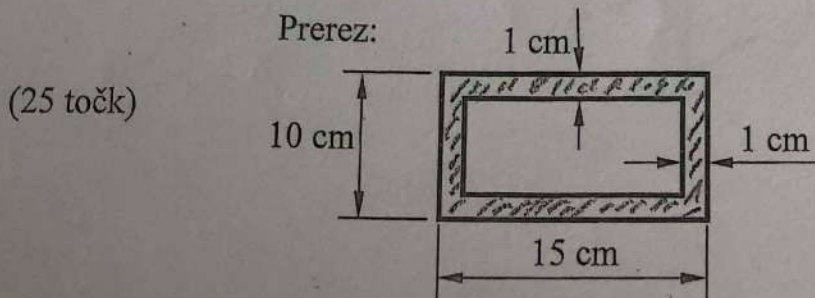
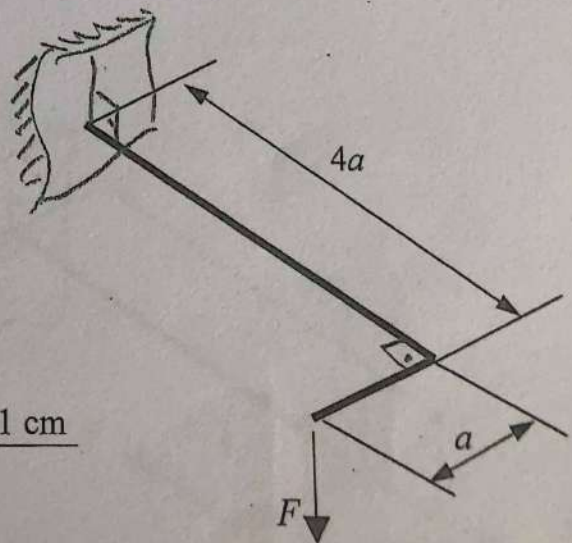
- 2) Izračunajte in na ustreznih diagramih narišite potek notranjih sil in momenta v narisani konstrukciji!
- $a = 0,4 \text{ m}$, $q = 3 \text{ kN/m}$
- (25 točk)



- 3) V točki A neke konstrukcije je podan tenzor: $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} -100 & -300 & 0 \\ -300 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ MPa}$

Izračunajte ekvivalentne napetosti po Tresci in po von Misesu! Če je dopustna napetost 610 MPa , ugotovite ali so napetosti v točki A presežene. Katera hipoteza je bolj »varna«, t.j. bolj konzervativna? (25 točk)

- 4) Izračunajte ekstremno velikost napetosti, ki je posledica torzije! Opišite z besedami, kako se spreminja polje napetosti v nosilcu!
- $a = 0,3 \text{ m}$, $F = 10 \text{ kN}$.



(25 točk)

- ① Zakaj oziroma kako vpliva rotacija koordinatnega sistema na vztrajnostne momente? Kako si sploh predstavljati vztrajnostne momente?
- ② Če natezna ali tlačna sila deluje pravokotno na prerez, potem strižne komponente napetostnega tenzorja ni! Če pa deluje ne pravokotno, na nek pačeno odsekan prerez pa je - isto kako si predstavljati in zakaj?
- ③ Kaj je glavna razlika (zakaj so različne stvari to) med normalnimi $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ in glavnimi/največjimi napetostmi $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$?
- ④ Pomik točke: Če je sl. negativen, potem to pomeni, da se je premaknilo navznoter, če je koordinatni sistem postavljen $\uparrow \rightarrow x$?
- ⑤ Ekvivalentne napetosti po Tresci in po von Misesu

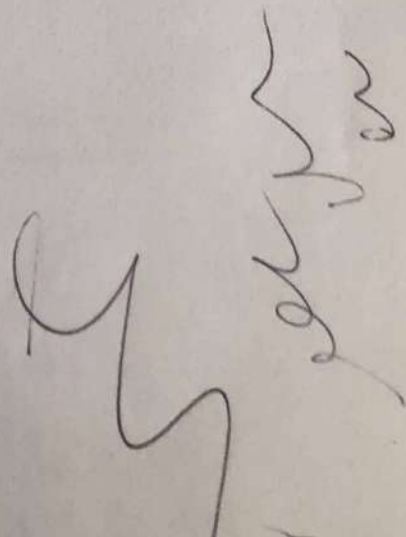
T: Kdaj uporabimo to in kdaj to?

$$\sigma_{ekv} = \max(|\sigma_1 - \sigma_2|, |\sigma_2 - \sigma_3|, |\sigma_3 - \sigma_1|) \quad \text{ali} \quad \sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

$$M: \sigma_{ekv} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \quad \text{ali} \quad \sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

višja številka bolj konzervativna

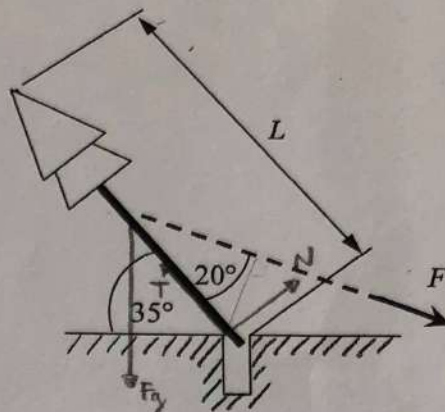
konzervativnost
Tresca
Mises
pomik točke



1. kolokvij iz Osnov mehanike, NTF, IM, GIO

20. nov. 2018

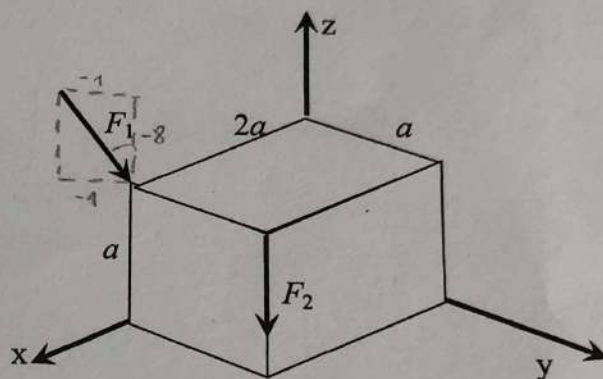
1) Mladci postavljajo mlaj. Dolžina smreke je $L=16$ m, njena masa 400 kg, težišče pa je ocenjeno, da se nahaja na $6/10$ višine, merjeno od spodaj. Vlečna vrv je na smreko pritrjena 8 m od spodnjega konca smreke. Kolikšna vlečna sila F v vrvi je potrebna, da smreka ostane v narisani legi? Koliko mladcev mora vleči vrv, če vsak lahko vleče s silo 400 N? (35 točk)



2) 1) Reducirajte sistem sil v točko 0, t.j. v izhodišče koordinatnega sistema!

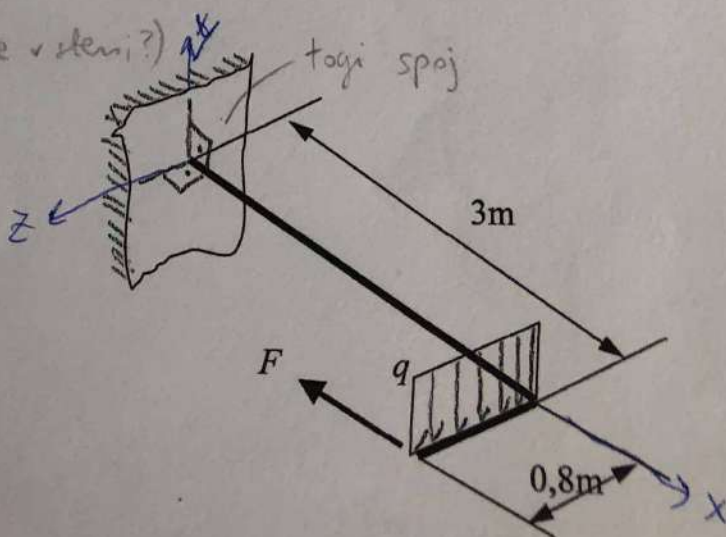
$$F_1 = (-1, 5, -8) \text{ kN}, F_2 = 4 \text{ kN}, a = 3 \text{ m}$$

(30 točk)



3) Izračunajte velikosti reakcij! (reakcije v steni?)
 $q=500$ N/m, F (vodoravna sila) $=180$ N

(35 točk)

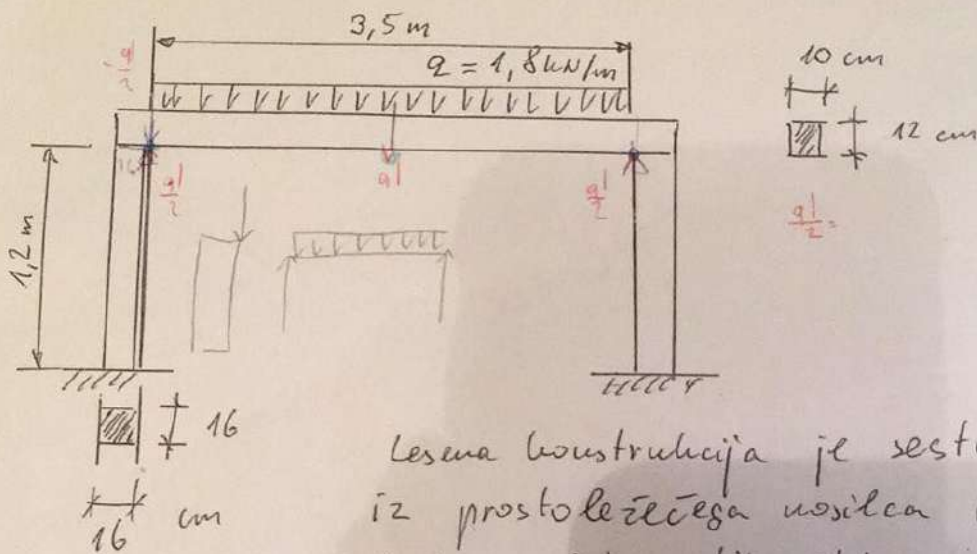


$$y' = \frac{1}{EJ_z} \cdot \left(\frac{qx^3}{6} - \frac{q/x}{4} + \frac{qx^3}{24} \right)$$

1. 12.9

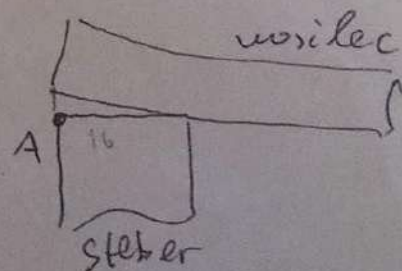
2. Kolokvij iz mehanike

Lesarstvo VN, 20.6.2017



Lesena konstrukcija je sestavljena iz prostoležečega nosilca in dveh spodaj vpetih stebrov.
Les: $E = 1000 \text{ kN/cm}^2$,

- 1) Izračunajte, za koliko se dvigne nosilec na eni strani, če j nosilec odmakne od stebra v točki A



- 2) Kalkulirajte so napetosti v stebri

- 3) Preverite udarnostno varnost: $V = \frac{F_{\text{udarni}}}{F_{\text{dejanski}}} = ?$
Stebra

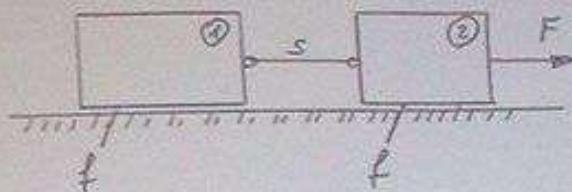
1. Kolokvij iz mehanike

Lesarstvo UN, 17. 4. 2015

- 1) Določite pospešek
teles ① in ② ter
silo v vrvi S!

$$G_1 = G_2 = 250 \text{ N}$$

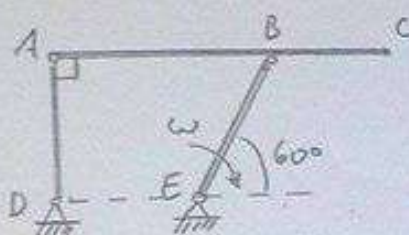
$$F = 200 \text{ N}, \quad f = 0,2 \cdot F \cdot N$$



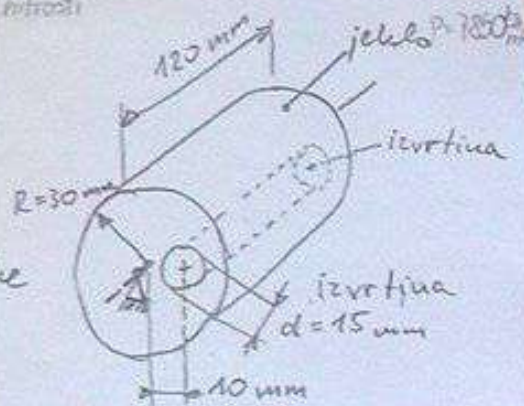
- 2) Za narisano lego
mekanizma določite
 N_C in ω_{ABC} !

$$\overline{AB} = 3 \text{ m}, \quad \overline{BC} = 1 \text{ m}$$

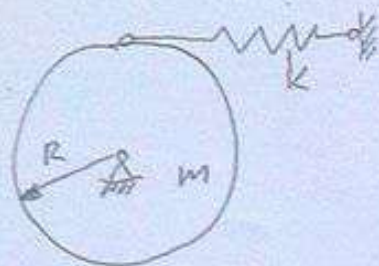
$$\overline{AD} = 2 \text{ m}, \quad \omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$$



- 3) Izračunajte velikosti
sil v ležajih za rotirajoč
valj ($n = 1200 \text{ min}^{-1}$), ki se
vrti okoli svoje geometrijske
osi. Ležaja sta tik ob
valju. Sile naj bodo
izpisane v mirujočem k.s.



- 4) Izračunajte nihajni
čas narisane sistema
 $m = 30 \text{ kg}$, $R = 0,5 \text{ m}$
 $k = 5 \cdot 10^{-4} \text{ kN/cm}$



1. KOLOKVIJ IZ MEHANIKE

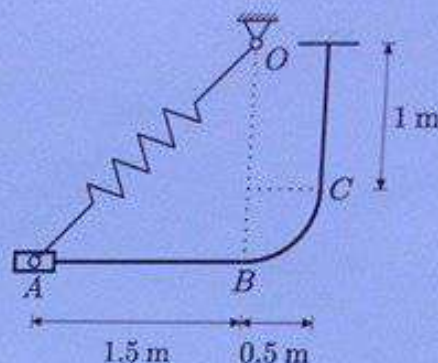
BF Lesarstvo UN

8. maj 2013

Iz vašega izdelka naj bo razviden postopek reševanja. Naloge so enakovredne.

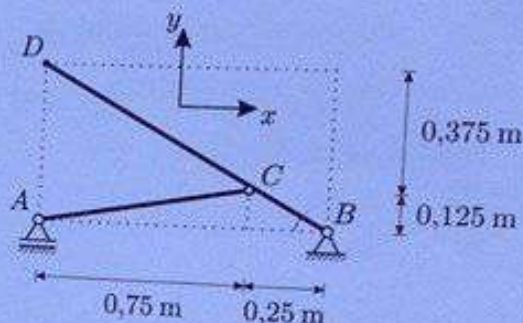
- (1) Vzmet je pritrjena v točki O in razbremenjena meri 1 m , njena togost pa je 400 N/m . Nanjo pritrdimo drsnik z maso 4 kg , ki dotlej miruje v točki A . Drsnik je vezan na vodilo narisane oblike. Izračunajte hitrost drsnika v

- (a) točki B in
(b) točki C (upoštevajte vpliv teže).

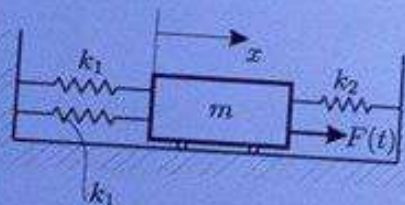


- (2) Točka A se giblje proti točki B s hitrostjo 1 m/s . Določite

- (a) kotno hitrost palice AC ,
(b) kotno hitrost palice BD in
(c) hitrost točke D kot vektor v koordinatnem sistemu xy .



(3)

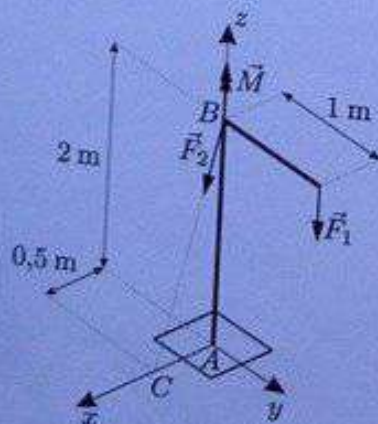


Vozček mase $m = 10\text{ kg}$ je v smeri x pripet na tri vzmeti togosti $k_1 = 100\text{ N/m}$ in $k_2 = 200\text{ N/m}$. Poleg tega deluje nanj še vzbujevalna sila $F(t) = F_0 \sin \Omega t$, $F_0 = 500\text{ N}$, $\Omega = 30\text{ rad/s}$. Ko je voziček v koordinatnem izhodišču (kot na sliki), so vzmeti razbremenjene.

- (a) Zapišite gibalno enačbo, ki določa kinematiko vozička.
(b) Zapišite rešitv gibalne enačbe ne glede na začetne pogoje.
(c) Določite neznane konstante v splošni rešitvi gibalne enačbe za začetna pogoja $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

- (4) Konzolni nosilec je obremenjen z zunanjimi obremenitvami. Velikost sile $\vec{F}_1$ je 5 kN (deluje v navpični smeri), velikost $\vec{F}_2$ je 3 kN in leži na daljici BC . Velikost momenta $\vec{M}$ je 2 kN m .

- (a) Zapišite obremenitve $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ in $\vec{M}$, po komponentah glede na koordinatni sistem xyz .
(b) Določite silo, s katero vpetje A ohranja ravnovesje.
(c) Določite moment, s katerim vpetje A ohranja ravnovesje.



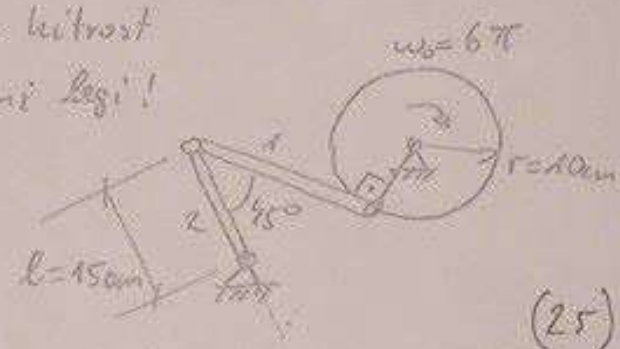
$$\begin{aligned} \sum \ddot{y} &= M \\ \sum \ddot{y} &= -F \cdot \frac{c}{2} \\ \sum \ddot{y} + F \cdot \frac{c}{2} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= k \cdot x \\ F &= k \cdot \frac{c}{2} \end{aligned}$$

Izpit iz mehanike
Lesarstva UN (14/15)

30. 6. 2015

1) Izračunajte kotno hitrost
ročice 2 v navedeni legi!



(25)

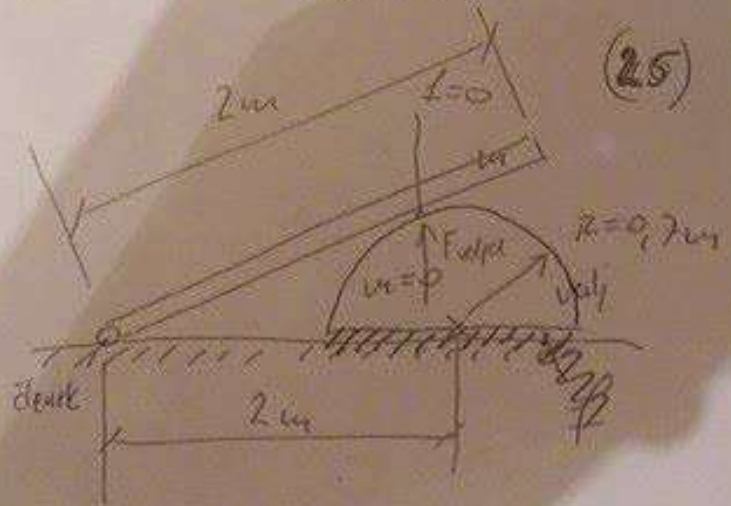
2) Določite zakon gibanja sistema $x = x(t)$
če ga na začetku izmaknemo iz
ničevne lege za x_0 . Masse vzeti
in m_2 zanemarimo.
-ekvivalentna togost



(25)

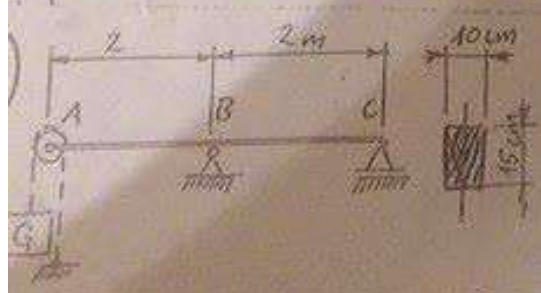
$$N_0 = 0$$

3) STATIKA
 $m = 150 \text{ kg}$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$



(25)

4) Reakcije na
drog



V nosilcu pravo kotnega
določite mesto in velikost
največjih normalnih napetosti

(25)

$$G = 15 \text{ kN}$$

$$F_1, F_2$$

$$m \cdot s = 50$$

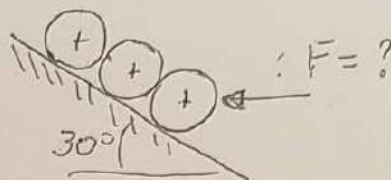
$$I = \frac{bh^3}{12}$$

$$\sigma =$$

Izpit iz mehanike

Lesarstvo UN 22.6.2017

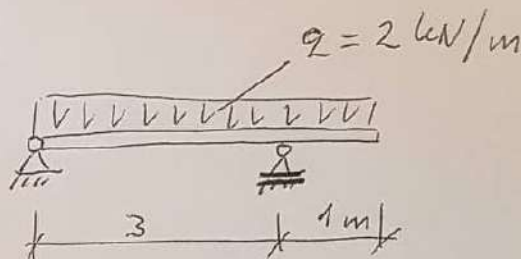
- 1) Trije enaki valji, vsak teže $1,2 \text{ kN}$ so postavljeni na strmino kot kaže slika. Kolikšna je minimalna sila F , da valji še obmirujejo? Trenje zanemarite!



- 2) Pod kolikšnim kotom α mora biti zlepljena palica prereza $3 \times 3 \text{ cm}$, da bo strižna napetost v spoju velikosti $0,2 \text{ kN/cm}^2$?



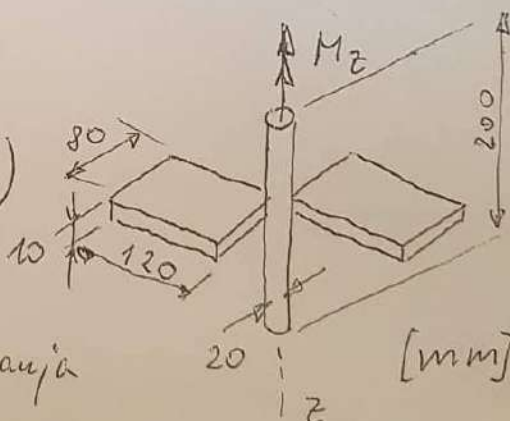
- 3) Izračunajte velikosti elastičnih napetosti v deblu, premera 20 cm , ki so posledica upogiba! Opišite, oz. skicirajte, kje so ta mesta!



- 4) Izračunajte masni vztrajnostni moment jeklenega mešala ($\rho = 8 \text{ kg/dm}^3$) glede na os z !

Kolikšen mora biti navor M_z , da mešalo iz mirovanja enakomerno pospeši na 2800 obr/min v treh sekundah?

$$t = 3 \text{ s}$$



1. kolokvij iz Mehanike, BTF, Oddelek za lesarstvo UN, 19. april 2018

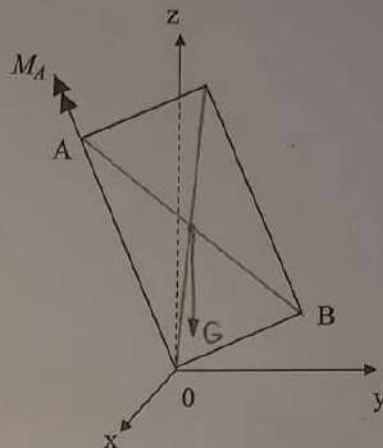
1) Homogena vrata mase 300 kg imajo tečaja v točkah $O(0,0,0)$ in $A(3, -2, 6)$ m. Izračunajte, kolikšen navor M_A na osi OA je potreben, da prepreči, da bi se vrata pod vplivom lastne teže zavrtela okoli osi OA ! $B(1, 3, \frac{1}{2})$ m (35 točk)

$$\vec{OA} = O - A = -3, -2, 6$$

$$OA = \sqrt{3^2 + 2^2 + 6^2} = 7$$

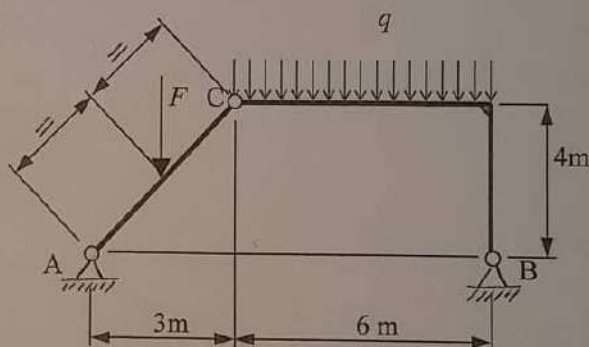
$$\vec{OB} = O - B = -1, -3, -\frac{1}{2}$$

$$OB = \sqrt{1^2 + 3^2 + (\frac{1}{2})^2} = 3,2$$

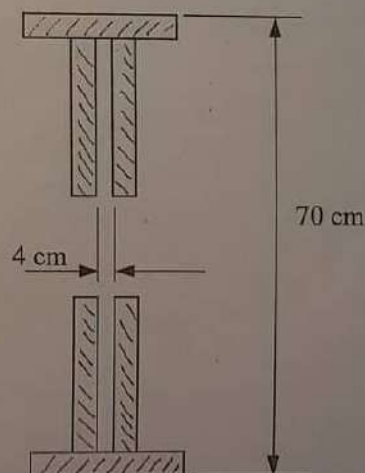


2) Izračunajte potek N , T in M v ravninski konstrukciji in narišite ustrezne diagrame! (35 točk)

$$F = 8 \text{ kN}, q = 4 \text{ kN/m}$$



3) Prerez lesenega nosilca, prikazanega na sliki, je sestavljen iz desk prereza $18 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$. Izračunajte glavna vztrajnostna momenta nosilca! (30 točk)

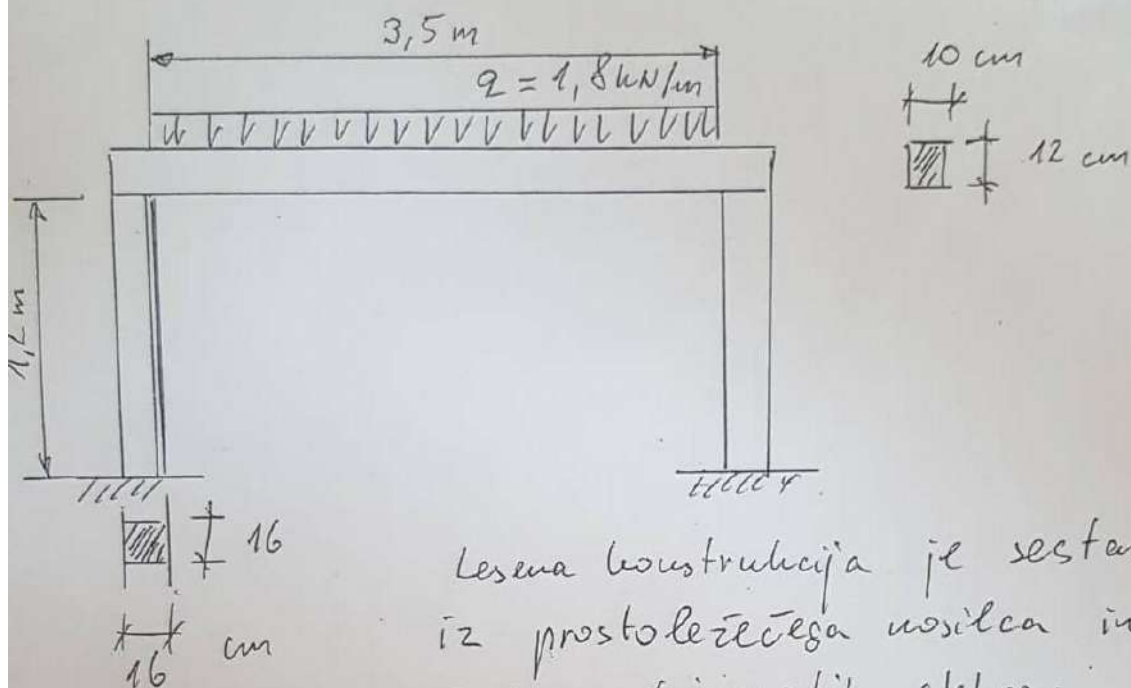


$$\left. \begin{aligned} &+ \frac{J_y - J_z}{2} \cos(2\varphi) + J_{yz} \sin(2\varphi) \\ &+ \frac{J_y - J_z}{2} \sin(2\varphi) + J_{yz} \cos(2\varphi) \end{aligned} \right\}$$

če zaslučes za 20

2. Kolokvij iz Mehanike

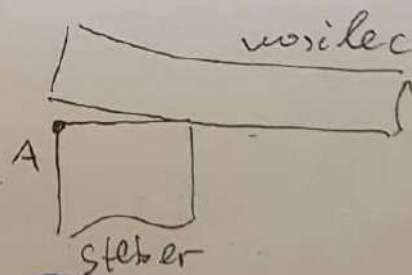
Lesarstvo UN, 20.6.2017



Lesena konstrukcija je sestavljena iz prostoležečega nosilca in dveh spodaj vpetih stebrov.
Les: $E = 1000 \text{ kN/cm}^2$,

- 1) Izračunajte, za koliko se dvigne nosilec na eni strani, če j nosilec odmakne od stebra v točki A

40 DIFERENCIALNA ENAČBA UPOLGOBNICE



- 2) Kakšne so napetosti v stebri ekscentrično obremenitev navpično navzdol

- 3) Preverite upogibno varnost: $V = \frac{F_{krit}}{F_{dejanski}} = ?$

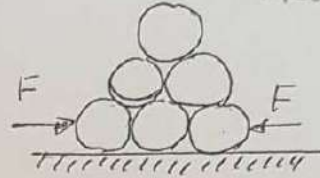
30

1. Kolokvij iz Mehanike
24. 4. 2017

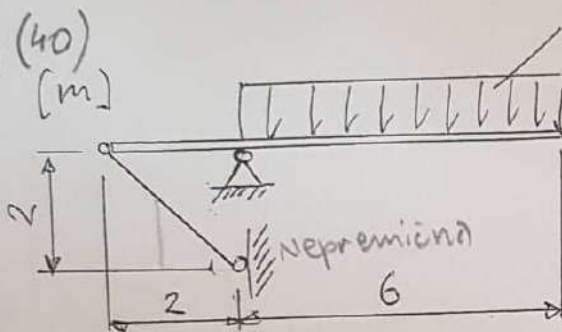
(30)

- 1) 6 gladkih debel (trajani), vsako teže 800 N , je zloženo v kup. Kolikšna mora biti sila F , da bo kup še stal?

VALJI, PRAVILNI KROGI



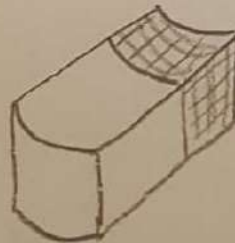
2) (40)
(m)



Diagrami v nosilcu
 N, T, M ,
elastrenni M ?

3) (30)

- V ^{zunanjega} cevi $\perp$ premera 25 mm in debeline stene 1 mm je fluid pod tlakom $2,5\text{ bara}$.
Določite komponente napetostnega tenzorja v delčku stene cevi ^{na notranji površini} glavne napetosti in ekvivalentno napetost po Misesu!



na vetrnostne momente! Kako si sploh predstavljati vetrnostne momente?

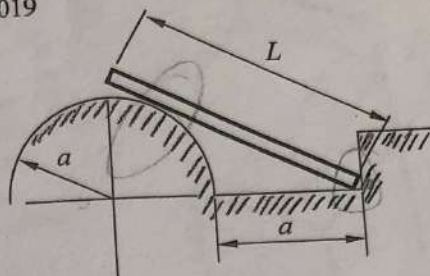
2) Če natezna ali tlačna sila deluje pravokotno na prerez, potem strižne komponente napetostnega tenzorja ni! Če pa deluje ne-
odsekan prerez

Izpit iz Osnov mehanike, NTF, IM, GIO

15. februar 2019

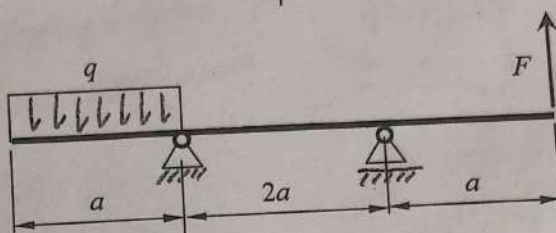
1) Izračunajte velikosti reakcij podlage na homogen nosilec, dolžine $L = 2$ m in teže 1500 N! Trenje zanemarite.

$a = 1,0$ m,
(25 točk)



2) Izračunajte in na ustreznih diagramih narišite potek notranjih sil in momenta v narisani konstrukciji!

$a = 0,4$ m, $q = 3$ kN/m,
 $F = 0,6$ kN
(25 točk)

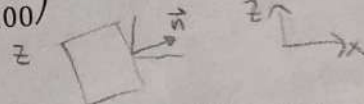


3) V točki T strojnega elementa je podan napetostni tenzor. Izračunajte glavne napetosti in vektorja normal ploskev, na katerih se te glavne napetosti nahajajo! Narišite pripadajočo Mohrovo krožnico za napetosti! Izračunajte pripadajoči tenzor specifičnih deformacij!

Podatki: $E = 210$ GPa, $\nu = 0,3$, $\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 200 & 0 & 150 \\ 0 & 0 & 0 \\ 150 & 0 & -100 \end{pmatrix}$ MPa

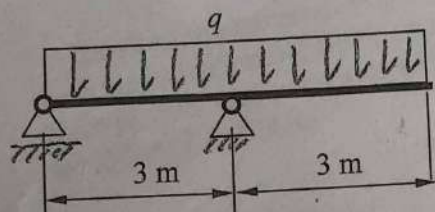
(25 točk)

3 osne deformacije

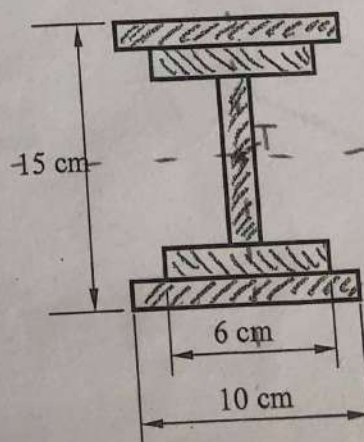


4) Izračunajte ekstremne napetosti v nosilcu, ki so posledica upogiba! Skicirajte in opišite potek polja napetosti v nosilcu! Nosilec je izdelan iz zvarjenih pločevinastih trakov debeline 1,2 cm. $q = 4$ kN/m

Prerez nosilca:

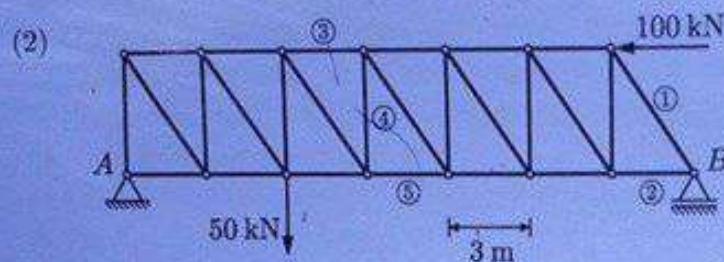
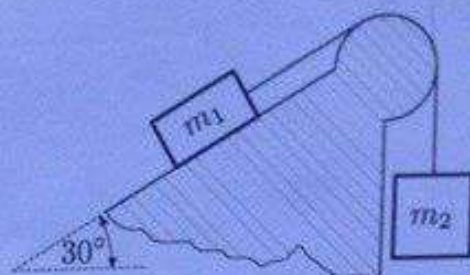


(25 točk)



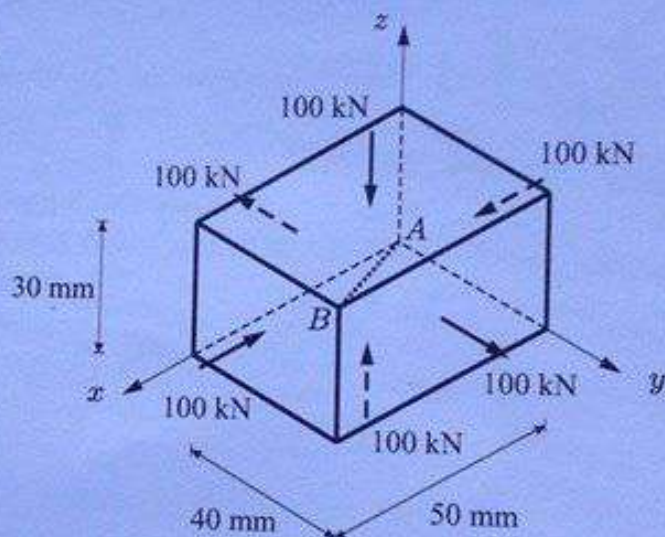
Naloge so enakovredne. Iz vašega izdelka naj bo razviden postopek reševanja. Ta list je vas, odgovori pa morate skice, ki definirajo izračunane veličine.

- (1) Klada mase $m_1 = 10 \text{ kg}$ je položena na klanec, klada mase m_2 pa visi na vrvi, ki kladi povezuje. V kontaktu klade mase m_1 nastopa trenje s količnikom 0,5, trenje med vrvjo in krožno površino pa ustreza količniku 0,8. Določite območje vrednosti mase m_2 , pri katerem se ohranja ravnovesje sistema.



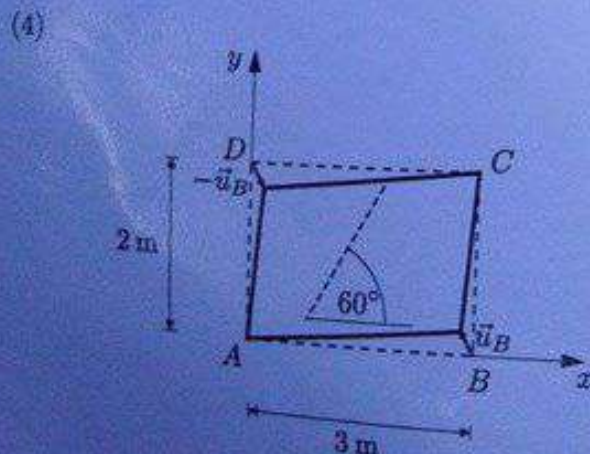
Za paličje na sliki izračunajte

- (a) reakcije v podporah A in B,
 (b) sile v palicah ① in ② ter
 (c) sile v palicah ③, ④ in ⑤.
- (3) Kvader iz mletega lesa je obremenjen z napetostmi, katerih rezultante prikazuje slika.



- (a) Zapišite tenzor napetosti in tenzor deformacij.
 (b) Določite spremembo volumna kvadra glede na neobremenjeno stanje.
 (c) Določite napetostni vektor, ki se pojavi na ravni z normalo v smeri od A proti B.

Material obravnavamo kot izotropen, z modulom elastičnosti $E = 4 \text{ GPa}$ in Poissonovim številom $\nu = 0,25$.



Plošča se deformira tako, da se njeno oglišče B premakne za vektor $\vec{u}_B = (-0,2; 1,3) \text{ mm}$, oglišče D pa za ravno nasproten vektor tako, da je deformacijski tenzor po celi plošči konstanten.

- (a) Določite deformacijski tenzor, ki popisuje deformacijsko stanje plošče.
 (b) Določite normalno deformacijo v smeri prekinjene črte (slika).